



PROJETO DE CONSULTORIA

ALUNOS: AUGUSTO S. DZIEDICZ, FELIPE KRUEGER,
MATHEUS E. SCHNEIDER, MATHEUS S. JARDIM E
TAUANI K. ROCKENBACH
MA - 78



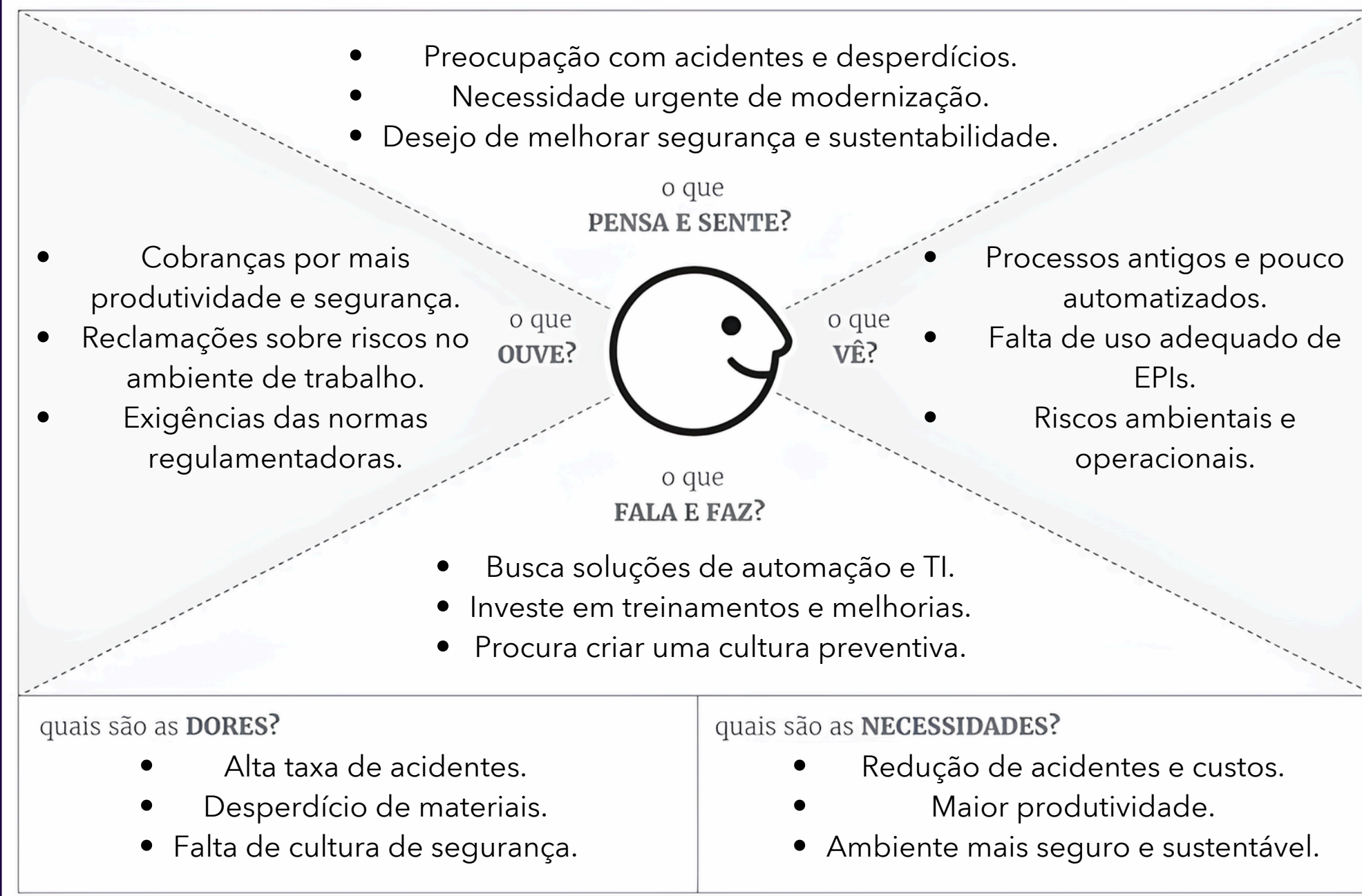
CONTEXTUALIZAÇÃO



A Metalúrgica YZ, com mais de 30 anos de atuação, enfrenta problemas relacionados à segurança no trabalho, desperdício de materiais, geração de resíduos e falta de foco em prevenção e ética. A empresa busca modernizar suas operações por meio da automação e da TI, procurando uma consultoria capaz de implementar soluções tecnológicas e promover uma cultura de segurança, ética e responsabilidade socioambiental.

MAPA DE EMPATIA

Nome: Metalurgica YZ



DEFINIÇÃO



A fábrica possui um alto índice de acidentes de trabalho, falhas graves na gestão de resíduos, consumo ineficiente de recursos (água e energia) e uma cultura interna que não prioriza a segurança e a sustentabilidade.

IDEAÇÃO

BRAINSTORMING

Problema 1

Sistema de Monitoramento de Ergonomia e Movimentação de Cargas com Sensores Wearables.

Sistema CIPA digital + Detecção e Alarme Automático de Incêndio.

Sistema Digital de Gestão de Resíduos (SGR) com Rastreabilidade.

Programa de Logística Reversa e Valorização de Sucata Metálica.

Problema 3

Programa de Eficiência Energética com Retrofitting de Motores e Iluminação LED.

Medidores Setorizados + Protocolo de Uso Racional.

Plataforma Digital de Gestão da Segurança (Safety Score).

Plataforma de Comunicação Interna e Engajamento.

Problema 2

Problema 4

PM Canvas

PM Canvas

Projetado para:

Consultoria Metalúrgica YZ

Projetado por:

GreenFlow TI

Data:

12/05/2026

Versão:

1.0

Parcerias Chave

Empresas de reciclagem e coleta de resíduos;

Bombeiros e empresas especializadas em segurança;

Empresas de instalação elétrica e hidráulica;

Empresas especializadas em destinação de resíduos perigosos (Classe I);

Órgãos Ambientais e de Fiscalização Trabalhista (Ex: IMA-SC / Ministério do Trabalho).

Principais atividades

Instalação e configuração de plataforma e detectores, novas instalações e substituições e realização de treinamentos para capacitação.

Recursos principais

Equipe Técnica/Consultores; Equipamentos (Hardware); Infraestrutura Tecnológica; Lavadoras de alta pressão e materiais para instalações elétricas/hidráulicas.

Propostas de valor

Redução real de custos com a diminuição de até 70% no consumo de água por ciclo de limpeza e otimização da demanda de energia elétrica.

Maior cuidado com o meio ambiente e mitigação de riscos. Transformação da cultura de segurança.

Relacionamento com o cliente

Atendimento consultivo focado na melhoria da cultura de segurança e governança ambiental (ESG). Suporte técnico e manutenção anual.

Canais

Plataformas web acessíveis via navegadores de internet. Aplicativos móveis. Painéis e monitores digitais. Relatórios gerenciais enviados por e-mail ou integrados.

Relacionamento com o cliente

Setores operacionais e críticos como Pintura, Fornos, Almoarifado, Usinagem, Limpeza Industrial, Sanitários e Refeitório.

Diretoria da empresa, equipe de gestão ambiental, engenharia de segurança (SESMT) e membros da CIPA. Funcionários da linha de produção que utilizarão as plataformas digitais.

Estrutura de custos

Desenvolvimento e Licenciamento de Software (R\$ 19.000); Infraestrutura e Hardware (R\$ 14.800); Instalação e Integração Técnica (R\$ 8.700); Treinamento e Consultoria Legal (R\$ 11.000); O custo total de implantação de todas as soluções integradas é de R\$ 53.500.

Fluxos de receita

Faturamento da Solução/Projeto: 53.500
Contratos de Manutenção e Suporte: estimado em R\$ 1.000 anuais fixos apenas para a frente de incêndio, replicável para as demais plataformas.
Retenção de receita através do atingimento das metas estabelecidas, como a redução de 20% na conta de água e 15% na conta de energia, além da eliminação de multas ambientais e passivos trabalhistas por acidentes.

KPI'S

KPI – ACIDENTES DE TRABALHO

APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTIMA SE QUE HAJA UMA QUEDA DE 90% NA TAXA DOS ACIDENTES INDUSTRIAIS RELACIONADOS A ÁREAS DE RISCO EM UM PRAZO DE 3 MESES APÓS A INSTALAÇÃO DOS SENSORES NOS LOCAIS CORRESPONDENTES.

KPI – GESTÃO DE RESÍDUOS

A IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE SGR TEM COMO PREVISÃO MITIGAR 100% DENTRO DE APROXIMADAMENTE 3 MESES APÓS A AÇÃO DE INTERVENÇÃO

KPI'S

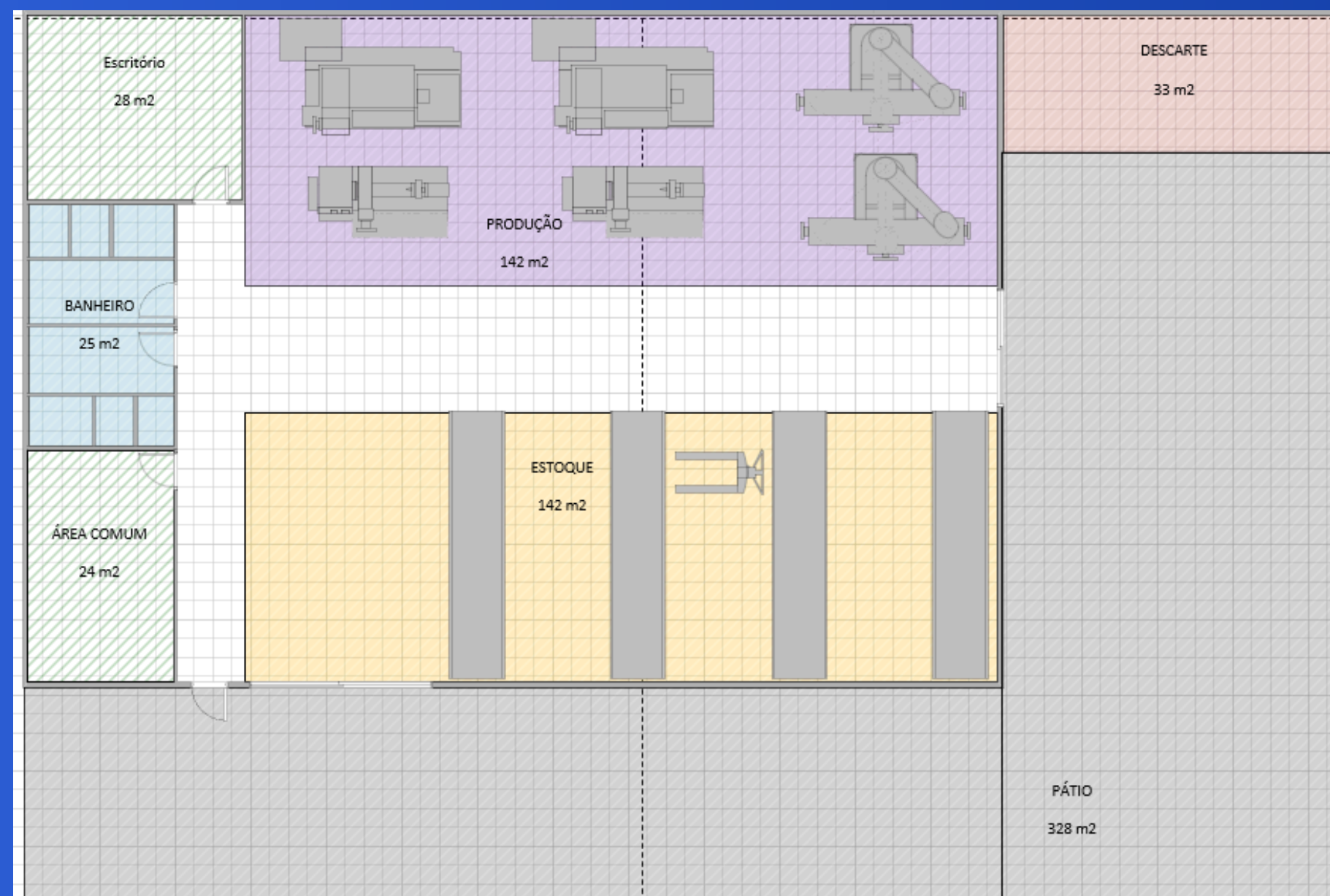
KPI – MEDIDORES DE USO RACIONAL

COM A CONCLUSÃO DO PROJETO É ESPERADO UMA REDUÇÃO DE ATÉ 20% NO PRAZO DE 12 MESES NO DESPERDÍCIO DE ÁGUA, NO DESPERDÍCIO DE ENERGIA É ESPERADO 15% DE REDUÇÃO NO MESMO PRAZO

KPI – SAFETY SCORE

APÓS O TÉRMINO DO PROJETO PODE-SE ESPERAR UMA MELHORIA DE ATÉ 90% DAS INSPEÇÕES PROGRAMADAS NO PRAZO DE 3 MESES NA MANUTENÇÃO DAS AMQUINAS E NA GERAÇÃO DE RELATÓRIOS ALÉM DE 80% NA ADESÃO AO APP NO PRAZO DE UM TRIMESTRE

PLANTA BAIXA



CUSTOS

PROTOTIPAGEM

```

1  -- =====
2  -- 1. TABELA: EMPRESA (Tabela Raiz)
3  -- =====
4  • CREATE TABLE empresa (
5      id_empresa INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
6      nome_empresa VARCHAR(150) NOT NULL,
7      cnpj_empresa VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE, -- Adicionado campo essencial para empresas
8      data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
9  );
10
11 -- =====
12 -- 2. TABELA: SETOR
13 -- =====
14 • CREATE TABLE setor (
15     id_setor INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
16     empresa_id INT NOT NULL,
17     nome_setor VARCHAR(100) NOT NULL,
18     descricao_setor VARCHAR(200),
19     FOREIGN KEY (empresa_id)
20         REFERENCES empresa (id_empresa)
21         ON DELETE CASCADE
22 );
23
24 -- =====
25 -- 3. TABELA: USUARIO
26 -- =====
27 • CREATE TABLE usuario (
28     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29     empresa_id INT NOT NULL,
30     setor_id INT,
31     nome_usuario VARCHAR(150) NOT NULL,

```

BANCO DE DADOS

Sistema estruturado usado para armazenar, organizar e recuperar informações com eficiência.

PROPOSTA TÉCNICA DE CONSULTORIA

Metalúrgica YZ — Soluções em Automação e TI

Área: Segurança do Trabalho — Risco de Incêndio e CIPA

1. Problema Identificado

A Metalúrgica YZ apresenta alto índice de acidentes de trabalho, com ausência de sistemas automatizados de detecção de incêndio nas áreas críticas de produção (pintura, fornos, almoxarifado). Os registros de quase-acidentes, inspeções e reuniões da CIPA são realizados de forma manual e descentralizada, dificultando o acompanhamento preventivo.

2. Solução Proposta

A solução proposta para este problema é apresentada a seguir:

Solução 1 (Mais Robusta)

Sistema CIPA Digital + Detecção e Alarme Automático de Incêndio

Instalação de detectores de fumaça e calor nas áreas de maior risco (pintura, fornos, almoxarifado). Central de alarme com acionamento automático de sirenes e iluminação de emergência. Sistema de CIPA Digital: plataforma web para registro de quase-acidentes, inspeções e atas.

Orçamento: R\$ 18.000

3. Detalhamento Técnico

3.1 Detecção e Alarme Automático de Incêndio

- Detectores de fumaça (iônico) e calor (termovelocimétrico) instalados nas áreas de pintura, fornos e almoxarifado;
- Central de alarme com painel de controle e monitoramento em tempo real;
- Acionamento automático de sirenes, strobes e iluminação de emergência;
- Integração com sistema de sprinklers nas zonas de maior risco;
- Protocolo de comunicação com Corpo de Bombeiros e brigada interna.

3.2 Plataforma Web — Sistema CIPA Digital

- Registro digital de quase-acidentes com campos estruturados (local, tipo, causa, ação corretiva);
- Módulo de inspeções periódicas com checklist digital e assinatura eletrônica;
- Atas de reunião da CIPA geradas automaticamente e armazenadas em nuvem;
- Dashboard com indicadores de SST (frequência de acidentes, quase-acidentes, ações pendentes);
- Acesso via navegador web e aplicativo mobile para colaboradores e gestores.

4. Normas e Legislação Aplicável

- NR-23 — Proteção Contra Incêndios: exige sistemas de detecção, alarme e combate compatíveis com o risco da atividade;
- NR-5 — CIPA: regulamenta a constituição, atribuições, funcionamento e treinamento da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes;
- NR-4 — SESMT: obrigatoriedade do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

5. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta
Alarmes falsos por mês	< 2
Tempo de resposta ao alarme	< 3 min
Quase-acidentes registrados/mês	100% digital
Atas CIPA no prazo	100%
Ações corretivas concluídas	> 90%

6. Estimativa de Investimento

Item	Valor
Hardware (detectores, central, sirenes, strobes)	R\$ 7.500
Instalação elétrica e infraestrutura	R\$ 3.500
Desenvolvimento/implantação CIPA Digital	R\$ 4.500
Treinamento e capacitação da equipe	R\$ 1.500
Manutenção anual estimada	R\$ 1.000
TOTAL	R\$ 18.000

PROPOSTA TÉCNICA DE CONSULTORIA

Metalúrgica YZ — Soluções em Automação e TI

Área: Cultura Organizacional — Segurança e Sustentabilidade

1. Problema Identificado

A Metalúrgica YZ possui uma cultura interna que não prioriza adequadamente a segurança e a sustentabilidade. Colaboradores não se engajam nas iniciativas de SST, inspeções são realizadas por obrigação e há resistência às boas práticas. A ausência de mecanismos de reconhecimento e visibilidade das conformidades desmotiva a participação ativa.

2. Solução Proposta

A solução proposta para este problema é apresentada a seguir:

Solução 1 (Mais Robusta)
Plataforma Digital de Gestão da Segurança (Safety Score)
App ou sistema web onde colaboradores registram inspeções de segurança, reportam quase-acidentes e acumulam pontos por conformidade. Ranking por setor com premiação trimestral. Gamificação da segurança. Relatório mensal para a diretoria.
Orçamento: R\$ 12.000

3. Detalhamento Técnico

3.1 App / Sistema Web Safety Score

- Registro de inspeções de segurança com checklist digital e geolocalização (ponto da fábrica);
- Reporte de quase-acidentes com foto, descrição e categorização por nível de risco;
- Sistema de pontuação (Safety Score) acumulado por colaborador e por setor;
- Ranking semanal/mensal com visibilidade pública via painéis digitais na fábrica;
- Premiação trimestral para o setor com melhor desempenho em conformidade e registros.

3.2 Gamificação e Relatório Gerencial

- Conquistas (badges) digitais por marcos: 30 dias sem quase-acidente, 10 inspeções concluídas, etc.;
- Desafios mensais de segurança por equipe;
- Notificações push via app mobile para inspeções programadas e metas do mês;
- Relatório mensal automático para a diretoria: taxa de conformidade, top setores, evolução do Safety Score;
- Alertas gerenciais para setores abaixo do limite mínimo de desempenho.

4. Normas e Legislação Aplicável

- NR-1 — Disposições Gerais: obrigatoriedade do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) e participação dos trabalhadores;
- NR-5 — CIPA: envolvimento dos colaboradores na prevenção de acidentes;
- ISO 45001 — Sistema de Gestão de SST: promove cultura de segurança e participação ativa dos trabalhadores;
- NR-9 — Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): base para os registros do Safety Score.

5. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta
Adesão ao app (colaboradores ativos)	> 80% da equipe
Inspeções registradas/mês	> 90% programadas
Quase-acidentes reportados/mês	+ 20% vs. manual
Safety Score médio da fábrica	Crescimento trimestral
Setores na premiação	100% elegíveis

6. Estimativa de Investimento

Item	Valor
Desenvolvimento do app/plataforma Safety Score	R\$ 6.500
Painéis digitais de ranking (monitor por setor)	R\$ 2.000
Configuração do sistema de gamificação e badges	R\$ 1.500
Budget de premiação trimestral (inicial)	R\$ 1.000
Treinamento e lançamento interno	R\$ 1.000
TOTAL	R\$ 12.000

PROPOSTA TÉCNICA DE CONSULTORIA

Metalúrgica YZ — Soluções em Automação e TI

Área: Eficiência de Recursos — Consumo Ineficiente de Água e Energia

1. Problema Identificado

A Metalúrgica YZ apresenta consumo ineficiente de água e energia, sem instrumentação nem monitoramento setorizado. A ausência de medição por ponto de uso impede a identificação de desperdícios. O uso de mangueiras abertas para limpeza e processos sem controle de ciclo contribui para volumes de consumo acima da média do setor.

2. Solução Proposta

A solução proposta para este problema é apresentada a seguir:

Solução 2 (Alternativa)

Medidores Setorizados + Protocolo de Uso Racional

Instalação de hidrômetros em cada ponto de uso relevante (usinagem, limpeza, pintura, sanitários). Sistema de planilha digital para registro e análise mensal do consumo. Substituição de mangueiras abertas por lavadoras de alta pressão (menor volume por ciclo).

Orçamento: R\$ 7.500

3. Detalhamento Técnico

3.1 Medição Setorizada de Água

- Hidrômetros digitais instalados nos principais pontos: usinagem, pintura, limpeza industrial, sanitários e refeitório;
- Leitura com transmissão automática para planilha/software central;
- Alertas automáticos para consumo acima da média histórica (desvio > 15%);
- Substituição de mangueiras abertas por lavadoras de alta pressão (redução de até 70% por ciclo).

3.2 Monitoramento de Energia e Protocolo Racional

- Medidores de energia elétrica (kWh) por setor produtivo (fornos, prensas, compressores, iluminação);
- Dashboard com consumo em tempo real e histórico mensal por setor;
- Protocolo de desligamento programado em horários de pico (gestão de demanda);
- Planilha digital com relatório mensal comparativo à meta e ao mês anterior;
- Programa interno de conscientização com metas por setor e reconhecimento trimestral.

4. Normas e Legislação Aplicável

- NBR ISO 14001 — Sistema de Gestão Ambiental: gestão de aspectos e impactos ambientais incluindo consumo de recursos;
- Lei 9.433/1997 — Política Nacional de Recursos Hídricos: uso racional e eficiente da água;
- Resolução ANEEL — Eficiência Energética: programas de redução de consumo em indústrias;
- ABNT NBR 5410 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão: segurança nas medições instaladas.

5. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta
Redução consumo de água	- 20% em 12 meses
Redução consumo de energia	- 15% em 12 meses
Setores com medição instalada	100% até mês 3
Relatórios mensais no prazo	100%
Alertas com ação corretiva	> 90%

6. Estimativa de Investimento

Item	Valor
Hidrômetros digitais setorizados (8 pontos)	R\$ 2.800
Medidores de energia elétrica (6 setores)	R\$ 2.400
Lavadoras de alta pressão (substituição)	R\$ 1.200
Configuração planilha digital e dashboard	R\$ 600
Treinamento e implantação do protocolo	R\$ 500
TOTAL	R\$ 7.500

PROPOSTA TÉCNICA DE CONSULTORIA

Metalúrgica YZ — Soluções em Automação e TI

Área: Meio Ambiente — Gestão de Resíduos Sólidos Industriais

1. Problema Identificado

A Metalúrgica YZ apresenta falhas graves na gestão de resíduos industriais. A ausência de rastreabilidade desde a geração até a destinação final expõe a empresa a riscos ambientais e legais significativos, especialmente para resíduos Classe I (perigosos), dificultando o cumprimento da PNRS e das exigências de licenciamento ambiental.

2. Solução Proposta

A solução proposta para este problema é apresentada a seguir:

Solução 1 (Mais Robusta)

Sistema Digital de Gestão de Resíduos (SGR) com Rastreabilidade

Desenvolvimento ou implantação de software SGR para cadastro, classificação, pesagem e rastreamento de todos os resíduos. QR Codes nas caçambas e pontos de coleta. Dashboard com indicadores de destinação. Contratos formalizados com empresas especializadas para resíduos Classe I.

Orçamento: R\$ 16.000

3. Detalhamento Técnico

3.1 Software SGR — Módulos Principais

- Cadastro digital de resíduos: tipo, código ABNT NBR 10.004, quantidade, data, setor gerador;
- Classificação automática (Classe I — Perigosos / Classe II — Não Perigosos);
- Pesagem integrada com balança eletrônica e registro automático no sistema;
- Emissão automática de Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificado de Destinação Final (CDF);
- Acesso remoto via navegador web e aplicativo mobile para gestores e equipe ambiental.

3.2 Infraestrutura QR Code e Dashboard

- Etiquetas QR Code resistentes fixadas em caçambas e pontos de coleta;
- Leitura via aplicativo mobile, sem equipamento dedicado;
- Registro automático de entrada e saída de resíduos por setor;
- Dashboard em tempo real com volumes gerados por tipo e por setor;
- Relatórios mensais automáticos para atendimento ao licenciamento ambiental.

4. Normas e Legislação Aplicável

- Lei 12.305/2010 — PNRS: responsabilidade compartilhada e logística reversa;
- ABNT NBR 10.004 — Classificação de Resíduos Sólidos: Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos);
- Resolução CONAMA 275/2001: padrões de coleta seletiva e identificação de resíduos;
- Legislação estadual de Santa Catarina sobre licenciamento ambiental industrial.

5. Indicadores de Desempenho (KPIs)

Indicador	Meta
Resíduos rastreados digitalmente	100% do volume
Tempo de emissão do MTR	< 1 hora
Não conformidades ambientais	Zero/mês
Taxa de reciclagem (Classe II-A)	> 70%
Relatórios no prazo legal	100%

6. Estimativa de Investimento

Item	Valor
Desenvolvimento/implantação software SGR	R\$ 8.000
Infraestrutura QR Code (etiquetas, leitores)	R\$ 2.500
Integração com balança eletrônica	R\$ 1.500
Formalização contratos Classe I (apoio ambiental)	R\$ 2.000
Treinamento da equipe ambiental e operacional	R\$ 2.000
TOTAL	R\$ 16.000

PORTAL DE SISTEMAS

Selecione o Sistema

Selecione abaixo qual plataforma deseja acessar agora:

Lovable Project

Acesse o ambiente de desenvolvimento e preview do projeto no Lovable.

Water and Energy Efficiency Dashboard

Protótipo e design do painel de eficiência energética e hídrica no Figma.

Safety Score Engagement App

Aplicativo de engajamento e pontuação de segurança no Figma.

Sair / Logout

JIRA:



ACESSO RÁPIDO

[Documentação](#)

[Jira](#)

[Github](#)

Obrigado!

#Somos WEG